

Test Módulo 1

- 1.- Se tiene un computador de palabra de 16 bits y dirección de 16 bits que presenta los siguientes contenidos en registro y memoria:

REGISTROS	MEMORIA (alineada, big-endian)	
R1=1201	Dirección	Contenido
R2=2255	0x1200	0000
	0x1202	0AC0
	0x1204	00DD
	0x1206	50A3

Cuál sería el contenido de los registros al ejecutar la instrucción **MOVE.W +(R1), R2** (el primer operando es el operando fuente, el segundo operando el destino)

- a) R1: 1203, R2:C000
- b) R1: 1203, R2:000A
- c) **Daría error de ejecución porque al tener que acceder a una palabra de memoria no se puede acceder a una dirección impar**
- d) R1: 1201, R2:C000

Explicación:

La dirección donde se encuentra el operando fuente es $0x1201 + 0x0002 = 0x1203$

Se suma 0002 porque +(R1) es modo de direccionamiento indirecto a registro con pre-incremento, la instrucción trabaja con tamaño palabra (W) y la palabra en este computador es de 16 bits= 2Bytes

Como la memoria es alineada, las palabras tienen que estar en direcciones múltiplo de 2.

- 2.- En un computador se desea direccionar un dato con modo de direccionamiento indirecto a registro base con desplazamiento en registro, ¿dónde se encuentra el dato?
- a) En la dirección de memoria que indica el registro base
 - b) En la dirección de memoria que resulta de sumar el valor de PC y el desplazamiento
 - c) **En la dirección de memoria que resulta de sumar el valor de registro base y el desplazamiento**
 - d) En la dirección de memoria indicado por el desplazamiento
- 3.- Sea un computador con 32 registros y tamaño de instrucciones de 20 bits, El repertorio de instrucciones es de código variable y tiene 15 instrucciones de dos operandos que admiten direccionamiento con acceso directo e indirecto registro. Se quieren añadir instrucciones de un operando con direccionamiento indirecto a registro base con desplazamiento inmediato cuyo rango sea [-64, +63]. ¿Cuántas instrucciones se pueden añadir?:
- a) No se pueden añadir más instrucciones
 - b) **16 y el repertorio queda cerrado**
 - c) 15 y el repertorio queda cerrado
 - d) 31 y el repertorio queda abierto

1 1 1 1 CO (8)	Reg (5)	Desplazamiento (7)
1 1 1 1 0 0 0 0		
...		
1 1 1 1 1 1 1 0		

- 4.- Sea un computador con tamaño de instrucción de 20 bits y 16 registros de propósito general. El repertorio de instrucciones es de código variable y tiene 8 instrucciones de un operando con posibilidad de direccionamiento inmediato, directo a registro, indirecto registro, directo a memoria (absoluto) e indirecto a memoria. ¿A qué rango de memoria se puede acceder con el direccionamiento absoluto si el repertorio de instrucciones se quiere dejar abierto?

- a) 16 KB
- b) 8 KB**
- c) 2 KB
- d) Ninguna de las anteriores

CO (4)	MD (3)	Reg (4)	Sin usar (9)
Inmediato/Dirección (13)			

Códigos usados: del 0 0 0 0 al 0 1 1 1

Sobran 8 códigos: del 1 0 0 0 al 1 1 1 1

Bits de dirección 13 => $2^{13} = 2^3 \times 2^{10} = 8\text{KBytes}$

- 5.- Sea un computador con tamaño de instrucción de 32 bits y 64 registros de propósito general. Las instrucciones de dos operandos tienen el siguiente formato:

CO (5)	Operando 1 (10)	Operando 2 (17)
--------	-----------------	-----------------

El operando 2 admiten direccionamiento directo a registro, absoluto y con desplazamiento relativo a registro base, ¿cuál es el rango del desplazamiento?

- a) [0, 1023]
- b) [-512, +511]
- c) [-1024, +1023]
- d) Ninguna de las anteriores**

CO (5)	Operando 1 (10)	MD (2)	Reg (6)	Desplaz (9)
Dir (15)				
Reg (6)		Sin usar		